# EK Hızlı Tekrar Kartı

Kitabın en çok kullanılan kural, tablo ve sembolleri tek sayfada. Sınavdan önce göz gezdirmek için.

## Bilgi birimleri

bit ×8 Bayt ×1024 KB ×1024 MB ×1024 GB ×1024 TB

Büyük birimden küçüğe geçerken **çarp**, küçükten büyüğe geçerken **böl**. İnternet hızı bit ile verilir: 100 Mbps ÷ 8 = 12,5 MB/s.

## Sayı sistemleri

| | | |
|---|---|---|
| **Binary** | 2 | 0 – 1 |
| **Oktal** | 8 | 0 – 7 |
| **Decimal** | 10 | 0 – 9 |
| **Hexadecimal** | 16 | 0 – 9, A – F |

1 oktal basamak = **3 bit**, 1 hex basamak = **4 bit**. A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.

## YBS piramidi ve karar türleri

| | | |
|---|---|---|
| **Stratejik** | yapısal olmayan | Üst Yönetim Bilgi Sist. |
| **Taktiksel** | yarı yapısal | Karar Destek Sist. |
| **Bilgi seviyesi** | | YBS, Uzman Sist., Ofis Otom. |
| **Operasyonel** | yapısal | Veri İşleme Sist. |

## Donanım

**Kuzey köprüsü:** işlemci, RAM ve ekran kartı arasındaki hızlı iletişim. **Güney köprüsü:** disk, USB, ses gibi yavaş birimler. **BIOS:** açılışta donanımı denetleyip sistemi başlatır. **CMOS pili:** ayarları ve saati korur. **Önbellek:** L1 en hızlı ve en küçük, L3 en yavaş ve en büyük.

## Boole kuralları (son satır: De Morgan)

| | |
|---|---|
| $A + 0 = A$ | $A \cdot 1 = A$ |
| $A + 1 = 1$ | $A \cdot 0 = 0$ |
| $A + A = A$ | $A \cdot A = A$ |
| $A + \overline{A} = 1$ | $A \cdot \overline{A} = 0$ |
| $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ | $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ |

## Arama ve sıralama

**Doğrusal:** tek tek bakılır; sıralı olması gerekmez. **İkili:** yalnızca sıralı dizide; her adımda alan yarıya iner. **Kabarcık sıralama:** yan yana elemanlar karşılaştırılıp gerekirse yer değiştirir.

## Lojik kapılar · çıkış ne zaman 1?

| | |
|---|---|
| **AND** | bütün girişler 1 ise |
| **OR** | en az bir giriş 1 ise |
| **NOT** | giriş 0 ise (tersini verir) |
| **NAND / NOR** | AND / OR çıkışının tersi |
| **XOR** | girişler farklı ise |
| **XNOR** | girişler aynı ise |

## SDLC

Planlama → Analiz → Tasarım → Gerçekleştirme → Test → Bakım

| | |
|---|---|
| **Şelale** | doğrusal; gereksinimler net ve değişmez |
| **V-Modeli** | her adımın bir testi var; sıfır hata |
| **Spiral** | risk analiziyle ilerleyen döngüler |
| **Çevik** | 2–4 haftalık sprintler; değişime açık |

## İşletim sistemi arayüzleri

| | | |
|---|---|---|
| **Komut satırı** | klavyeyle komut yazılır | MS-DOS, terminal |
| **Grafik (GUI)** | pencere, simge, fare | Windows, macOS, Pardus |
| **Dokunmatik** | parmakla dokunma | Android, iOS |

## Veri yapıları

| | |
|---|---|
| **Dizi** | indisle erişim; ilk indis 0 |
| **Yığın** | son giren ilk çıkar (LIFO): push, pop |
| **Kuyruk** | ilk giren ilk çıkar (FIFO) |
| **Bağlı liste** | her düğüm sonrakinin adresini tutar |
| **Ağaç / Graf** | hiyerarşi / serbest bağlantılar |

## Akış şeması sembolleri

| | |
|---|---|
|  | Başla / Bitir |
|  | Giriş / Çıkış (oku, yaz) |
|  | İşlem (hesaplama, atama) |
|  | Karar (koşul; Evet / Hayır) |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları